

第8章 电磁辐射与天线

主要内容

电流元辐射场
天线的基本特性
电流环辐射场
对称线天线的辐射场
天线阵
对偶原理
镜像原理
互易定理

8.1 电流元的辐射场

电流元是最基本的辐射单元，
电流元的辐射场是最基本的辐射场，
具有一般辐射场的特点。

电流元也称为电偶极子。

分析思路： $Id\vec{l} \rightarrow \vec{A} \rightarrow \vec{H} \rightarrow \vec{E}$

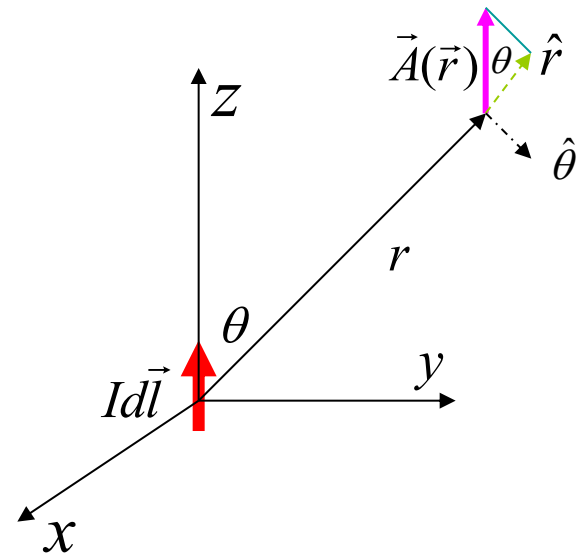
1. 电流元的矢量磁位

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}') e^{-jkR}}{R} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l}}{R} e^{-jkR}$$

$$\vec{A} = \hat{z} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r} e^{-jkr} \quad \text{采用圆球坐标系}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r} e^{-jkr} (\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A}$$



$$i = -\frac{\partial q}{\partial t} \rightarrow I = -j\omega q$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A}$$

$$H_\varphi = \frac{k^2 Idl \sin \theta}{4\pi} \left(\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right) e^{-jkr}$$

$$H_r = 0$$

$$H_\theta = 0$$

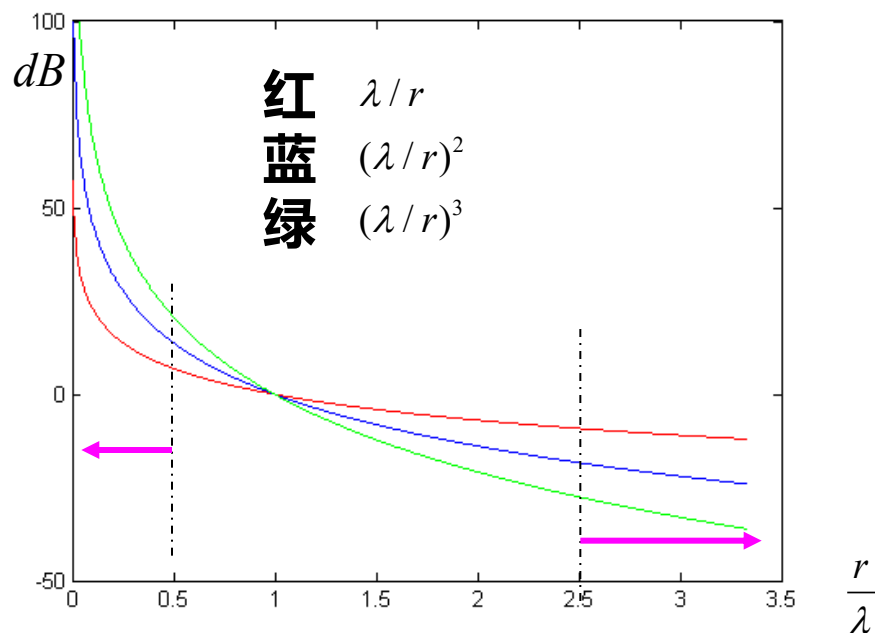
$$E, H \rightarrow \frac{1}{kr}, \frac{1}{(kr)^2}, \frac{1}{(kr)^3} \quad \frac{1}{kr} = \frac{1}{2\pi} \frac{\lambda}{r}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon\vec{E} \quad \vec{E} = \frac{\nabla \times \vec{H}}{j\omega\epsilon}$$

$$E_r = -j \frac{k^3 Idl \cos \theta}{2\pi\omega\epsilon} \left(\frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$

$$E_\theta = \frac{k^3 Idl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon} \left(\frac{j}{kr} + \frac{1}{k^2 r^2} - \frac{j}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$

$$E_\varphi = 0$$



$\frac{r}{\lambda} \ll 1$: 近区

$\frac{r}{\lambda} \gg 1$: 远区

2. $\frac{r}{\lambda} \ll 1$ **近区场** $e^{-jkr} \rightarrow 1$

$$H_{\varphi} = \frac{k^2 Idl \sin \theta}{4\pi} \left(\cancel{\frac{j}{kr}} + \frac{1}{(kr)^2} \right) e^{-jkr}$$

$$E_r = -j \frac{k^3 Idl \cos \theta}{2\pi\omega\epsilon} \left(\cancel{\frac{j}{k^2 r^2}} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$

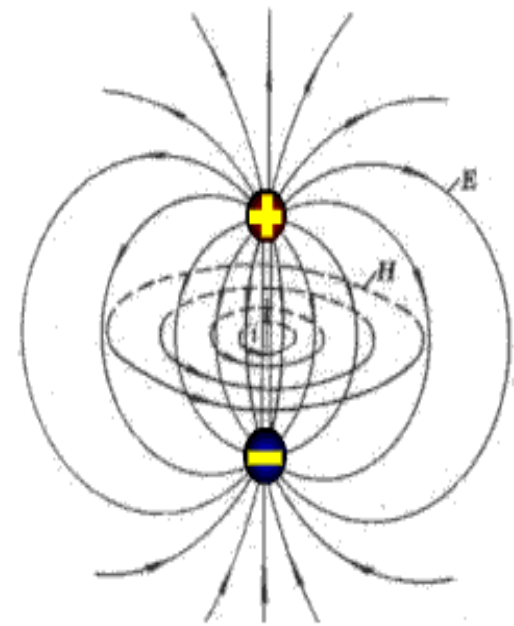
$$E_{\theta} = \frac{k^3 Idl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon} \left(\cancel{\frac{j}{kr}} + \cancel{\frac{1}{k^2 r^2}} - \frac{j}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = \frac{Idl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad I = -j\omega q$$

$$E_r = -j \frac{Idl \cos \theta}{2\pi\omega\epsilon r^3} = -\frac{qdl \cos \theta}{2\pi\epsilon r^3}$$

$$E_{\theta} = -j \frac{Idl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon r^3} = -\frac{qdl \sin \theta}{4\pi\epsilon r^3}$$

$\vec{S}_c$ 是纯虚数,无平均功率流动,非辐射场。
近区场被束缚在源的周围, 所以又称为束缚场。



电偶极子的近区 E 与 H 线的分布

3. $\frac{r}{\lambda} \gg 1$ 远区场

$$H_{\varphi} = \frac{k^2 I dl \sin \theta}{4\pi} \left(\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right) e^{-jkr}$$

~~$$E_r = -j \frac{k^3 I dl \cos \theta}{2\pi\omega\epsilon} \left(\frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$~~

$$\frac{1}{kr} \gg \frac{1}{(kr)^2} \gg \frac{1}{(kr)^3}$$

$$E_{\theta} = \frac{k^3 I dl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon} \left(\frac{j}{kr} + \frac{1}{k^2 r^2} - \frac{j}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = j \frac{k I dl \sin \theta}{4\pi r} e^{-jkr}$$

$$E_{\theta} = j \frac{k^2 I dl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon r} e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = j \frac{kIdl \sin \theta}{4\pi r} e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = j \frac{Idl \sin \theta}{2\lambda r} e^{-jkr}$$

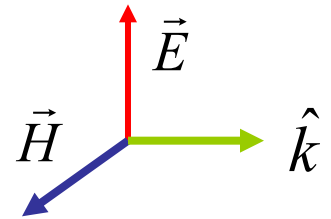
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$E_{\theta} = j \frac{k^2 Idl \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon r} e^{-jkr}$$

$$Z = \frac{k}{\omega\epsilon}$$

$$= j \frac{k}{\omega\epsilon} \frac{kIdl \sin \theta}{4\pi r} e^{-jkr}$$

$$E_{\theta} = ZH_{\varphi}$$



远区场的性质:

(1) 向r方向传播的电磁波, TEM波, $E/H=Z$, 且同相;

(2) 球面波 非均匀球面波, 球面上的场与角度或方向有关,

有一和方向有关的因子---方向因子 $f(\theta, \varphi) = \sin \theta$

(3) 功率流密度 $\vec{S}_c = \vec{E} \times \vec{H}^* = \hat{r} Z \left(\frac{Idl \sin \theta}{2\lambda r} \right)^2$ 辐射场 $1/r^2$ 衰减

(4) 幅度: $1/r$ 衰减

$d\vec{S}$

$$P_r = \oiint_S \vec{S}_c \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} Z \left(\frac{Idl \sin \theta}{2\lambda r} \right)^2 \hat{r} \cdot \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 80\pi^2 I^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

$$P_r = I^2 R_r \quad R_r = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

$$H_{\varphi} = j \frac{Idl \sin \theta}{2\lambda r} e^{-jkr} \quad \vec{H} = j \frac{Idl \hat{z} \times \hat{r}}{2\lambda r} e^{-jkr}$$

$$E_{\theta} = ZH_{\varphi} \quad \vec{E} = Z\vec{H} \times \hat{r}$$

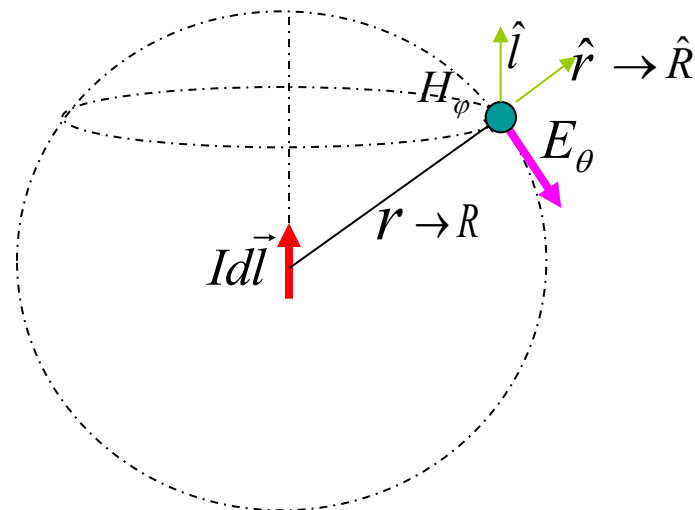
当电流元不在坐标原点,且方向不在z方向时

$$\hat{z} \rightarrow \hat{l} \quad \vec{r} \rightarrow \vec{R}$$

$$\vec{H} = j \frac{Id\vec{l} \times \hat{R}}{2\lambda R} e^{-jkR}$$

$$\vec{E} = Z\vec{H} \times \hat{R}$$

$$= j \frac{ZId\vec{l} \times \hat{R} \times \hat{R}}{2\lambda R} e^{-jkR}$$



8.2 天线的基本特性

天线: 向空间发射或从空间接收电磁波的装置。

1. 天线的功能:

能量转换功能: 进行导行波(或高频电流)和自由空间波之间的能量转换;

定向作用: 向空间发射或从空间接收电磁波具有一定的方向性。

对于发射天线, 是指将电磁波能量向一定方向集中辐射;

对于接收天线, 是只接收特定方向来的电磁波。



单极天线



环形天线



喇叭天线



抛物面天线

2. 天线的主要性能参数

- 天线的效率
- 天线的输入阻抗
- 天线的工作频率及带宽
- 天线的方向性性能及参数
- 天线的增益

天线的效率:天线的辐射功率与输入功率之比:

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{P_r}{P_r + P_l}$$

天线的输入阻抗:天线的输入电压与输入电流之比。

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = R_i + jX_i$$

天线的工作频率及带宽: 根据无线电系统的要求和给定的中心频率,可以设计满足指标要求的天线,在偏离中心频率时,天线的某些电性能会下降,电性能下降到允许值的频率范围,就是天线的频带宽度。

3.天线的方向性

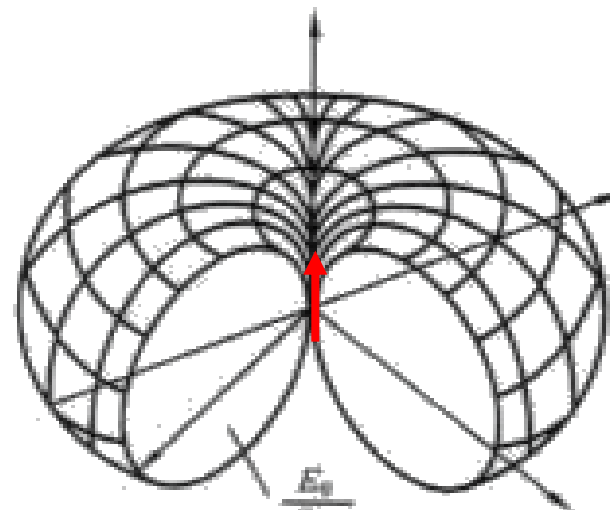
天线的方向性可以用方向性因子，方向图，方向性系数表示。

1) 方向性因子

$$\vec{E} \rightarrow \frac{1}{r} f(\theta, \varphi) e^{-jkr}$$

$f(\theta, \varphi)$ **方向性因子**

归一化方向性因子
$$F(\theta, \varphi) = \frac{f(\theta, \varphi)}{f_{\max}} = \frac{E(\theta, \varphi)}{E_{\max}}$$



电流元立体方向图

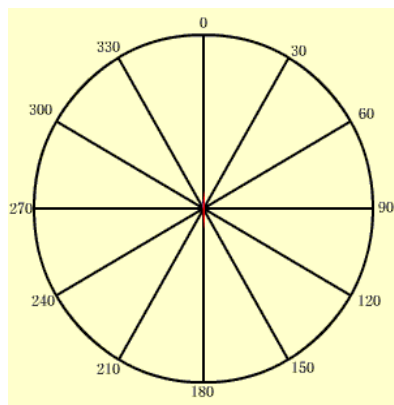
2) 方向图 $|F(\theta, \varphi)|$

立体图 $F(\theta, \varphi) = \sin \theta$

天线二维平面方向图

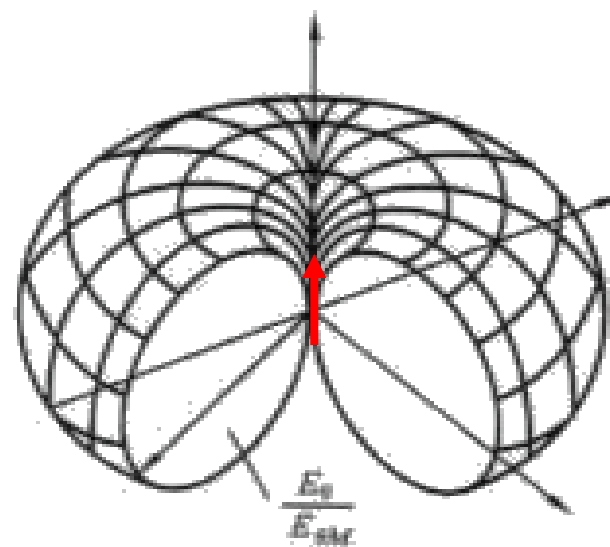
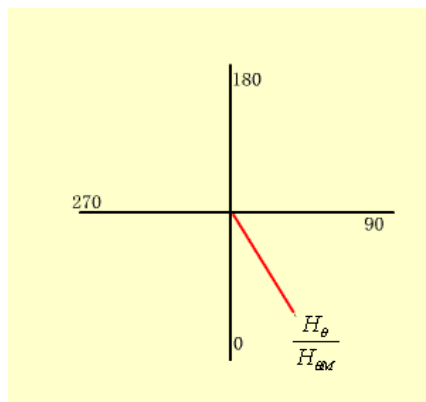
E面方向图

$$F_E(\theta, \varphi_0) = \sin \theta$$



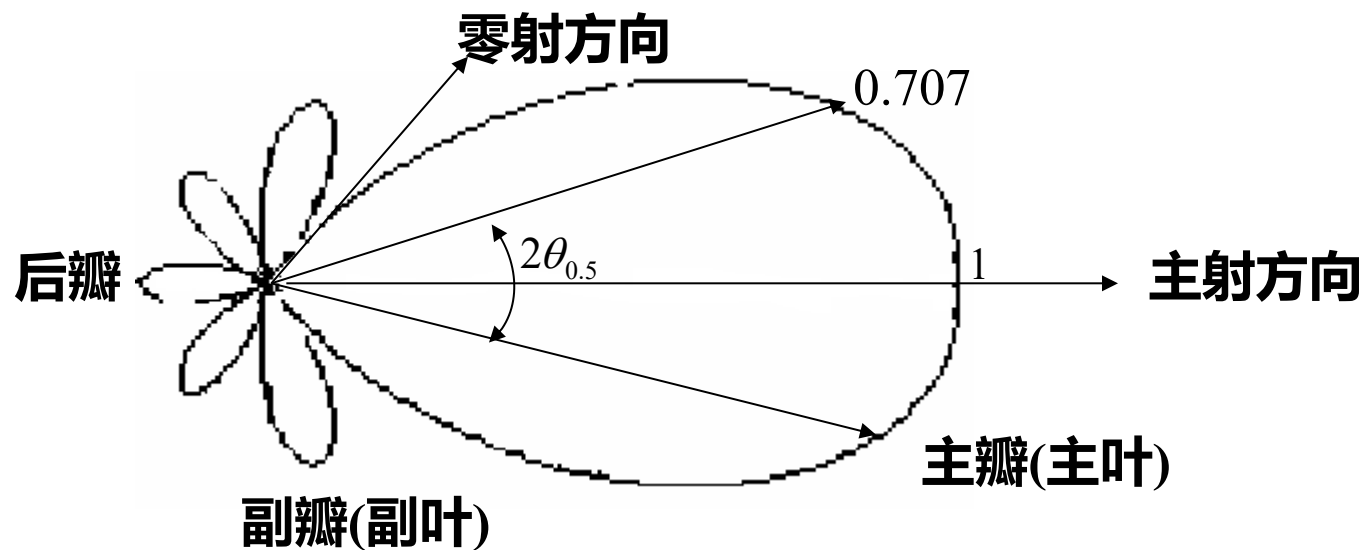
H面方向图

$$F_H(\theta_0, \varphi) = \sin \theta_0$$



电流元立体方向图

一副典型的天线平面方向图



主瓣宽度 $2\theta_{0.5}$ 表示方向性强弱

副瓣电平 $10\log \frac{P_{\text{副}}}{P_{\text{主}}}(dB)$

后瓣电平(前后抑制比) $10\log \frac{P_{\text{后}}}{P_{\text{主}}}(dB)$

3) 方向性系数

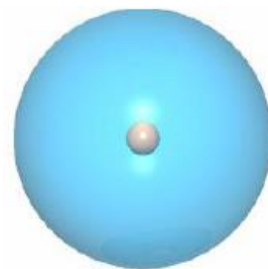
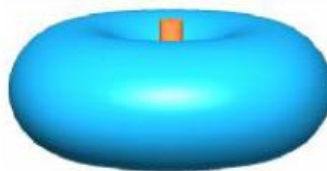
方向性系数是表示天线方向性的数字参数.

设一副天线的归一化的方向性因子为

$$F(\theta, \varphi)$$

在主射方向距离天线为 r 处的电场为 E_d

则此天线的辐射电场为 $|\vec{E}| = E_d F(\theta, \varphi)$



E_d

辐射功率为
$$P_r = \operatorname{Re} \oint_S \vec{S}_c \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{E_d^2}{Z} |F(\theta, \varphi)|^2 r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

全向天线，向空间四周均匀辐射，其归一化方向性因子： $F(\theta, \varphi) = 1$

如果理想的全向天线在距离天线为 d 处的电场也达到 $E_0 = E_d$

其辐射功率为
$$P_{r0} = \operatorname{Re} \oint_S \vec{S}_c \cdot d\vec{S} = \frac{E_0^2}{Z} 4\pi r^2$$

有向天线的方向性系数定义为
$$D = \frac{P_{r0}}{P_r} \bigg|_{E_d = E_0} = \frac{4\pi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |F(\theta, \varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi}$$

$$D = \frac{P_{r0}}{P_r} \bigg|_{E_d = E_0} = \frac{S_d}{S_0} \bigg|_{P_r = P_0}$$

方向性系数的意义为在给定辐射功率的情况下，有向天线在主射方向的辐射功率密度（辐射强度）与全向天线（平均）的辐射功率密度之比。

方向性系数反映了天线向空间的辐射功率在主射方向（或某方向）的集中程度。

对于电流元 $F(\theta, \varphi) = \sin \theta$ $D = 1.5$

对于接收天线，方向性系数定义为在相同来波场强的情况下，有向天线主射方向指向该方向接收到的功率与全向天线在同一点接收到的功率之比。

可以证明：同一副天线用作发射天线时的方向性系数和用作接收时的方向图及方向性系数是相同的。

方向性系数通常用分贝表示。

4. 天线的增益 G

在定义天线的方向性系数时，没有考虑天线的效率。
天线增益是天线方向性和天线效率的一个综合参数。

$$G = \frac{P_{in0}}{P_{in}} \bigg|_{E_d = E_0} = \frac{S_d}{S_0} \bigg|_{P_{in} = P_{0in}}$$

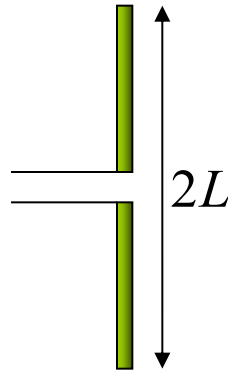
在给定天线**输入功率**的情况下，有向天线在主射方向的辐射功率密度（辐射强度）与全向天线（平均）的辐射功率密度之比。

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{P_r}{P_r + P_l} \quad P_{in} = \frac{P_r}{\eta} \quad \text{理想全向天线的效率为100\%}$$

$$G = \frac{P_{in0}}{P_{in}} \bigg|_{E_d = E_0} = \eta \frac{P_{r0}}{P_r} \bigg|_{E_d = E_0} = \eta D$$

天线增益一般用分贝(dB)表示。

8.3 对称线天线的辐射场



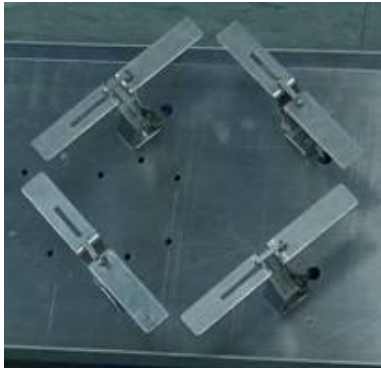
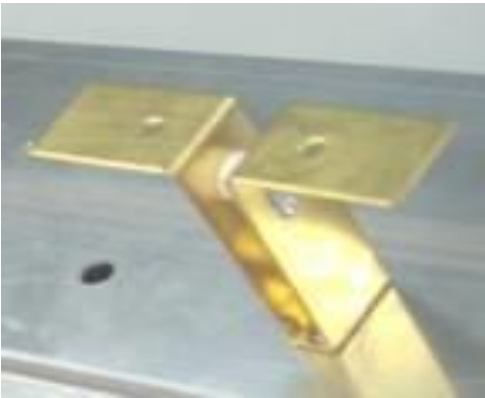
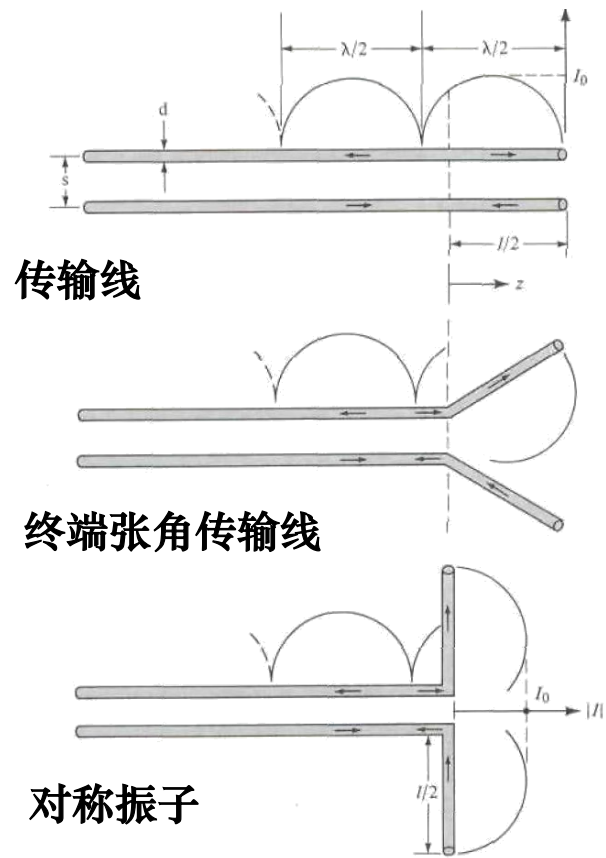
分析方法：

- 1) 确定天线上的电流分布；
- 2) 在天线上取电流元，确定电流元的辐射场；
- 3) 求天线上的所有电流元的辐射场之矢量和（积分），得到线天线的总辐射场。

对称线天线上的电流分布？

可将对称线天线看成是一段开路传输线张开形成的，并认为张开后的导线（天线）上的电流分布近似等于原来传输线上的电流分布。（驻波）

对称天线的辐射原理：

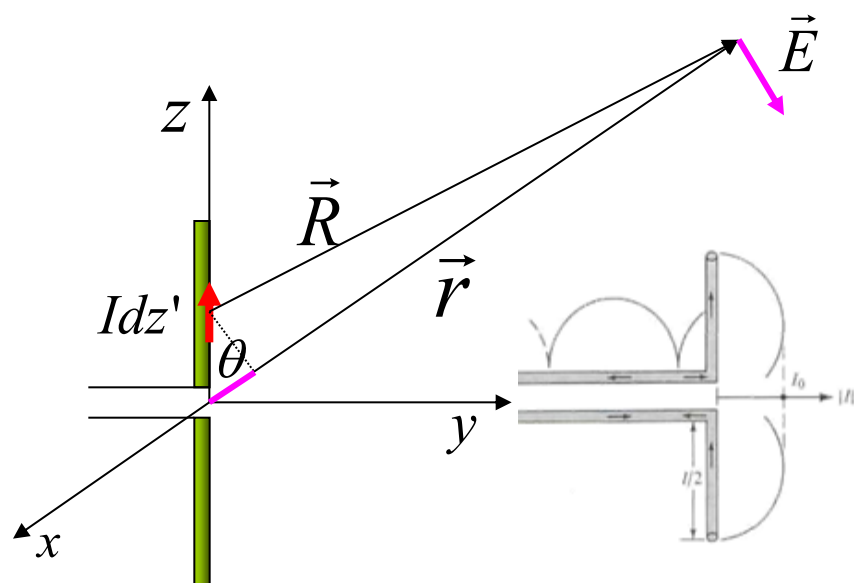


电流分布为 $I(z) = I_m \sin[\frac{2\pi}{\lambda}(L - |z|)]$

在天线上取电流元 $I(z')dz'$

辐射电磁场为

$$\vec{H} = j \frac{Idz' \hat{z} \times \hat{R}}{2\lambda R} e^{-jkR} \quad \vec{E} = Z\vec{H} \times \hat{R}$$



对于远区，且 $L \ll r$ **可作近似** $\vec{R} // \vec{r}$

$$\hat{R} \approx \hat{r} \quad \hat{z} \times \hat{R} \approx \hat{z} \times \hat{r} = \sin \theta \hat{\phi} \quad (\hat{z} \times \hat{R}) \times \hat{R} \approx (\hat{z} \times \hat{r}) \times \hat{r} = \sin \theta \hat{\phi} \times \hat{r} = \sin \theta \hat{\theta}$$

$$R \approx r - z' \cos \theta \quad \frac{1}{R} \approx \frac{1}{r}$$

电流元的辐射电场近似为

$$\vec{E} = \int_{-L}^L \hat{\theta} \frac{jZI(z') \sin \theta}{2\lambda r} e^{-jk(r - z' \cos \theta)} dz' = j \frac{60I_m}{r} \frac{\cos(\frac{2\pi}{\lambda} L \cos \theta) - \cos(\frac{2\pi}{\lambda} L)}{\sin \theta} e^{-jkr} \hat{\theta}$$

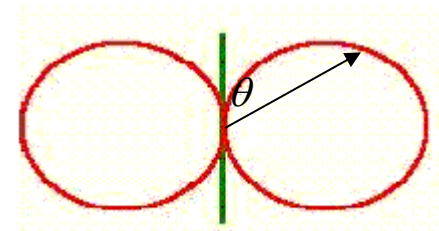
$$E_{\theta} = j \frac{60 I_m}{r} \frac{\cos(\frac{2\pi}{\lambda} L \cos \theta) - \cos(\frac{2\pi}{\lambda} L)}{\sin \theta} e^{-jkr}$$

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\cos(\frac{2\pi}{\lambda} L \cos \theta) - \cos(\frac{2\pi}{\lambda} L)}{\sin \theta}$$

$2L = \lambda / 2$ **半波天线 半波振子**

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta}$$

$$D = 1.64$$

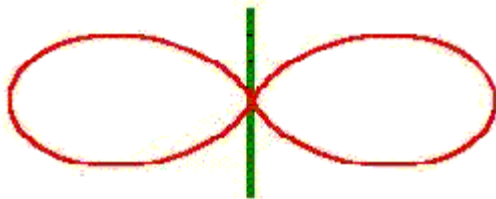


$2L = \lambda / 2$ **E面方向图**

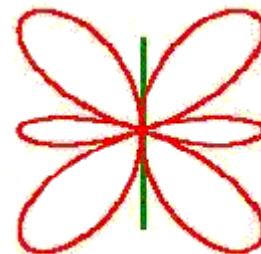
$2L = \lambda$ **全波天线**

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\cos(\pi \cos \theta) + 1}{\sin \theta}$$

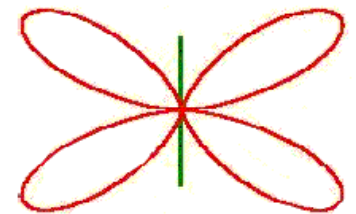
$$D = 2.41$$



$$2L = \lambda$$



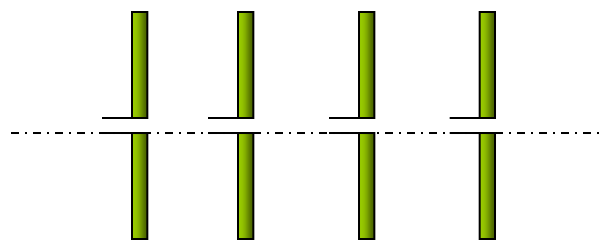
$$2L = 3\lambda / 2$$



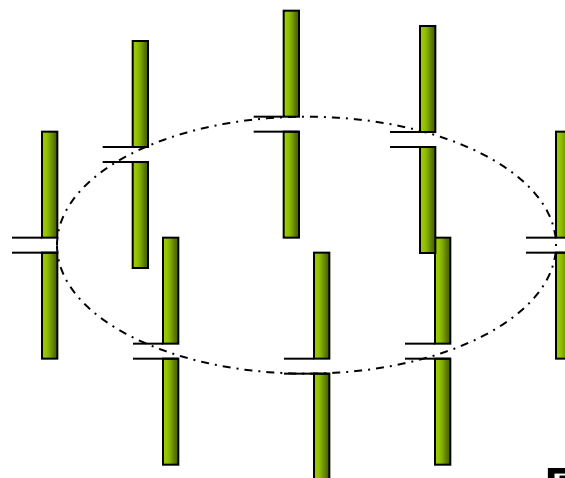
$$2L = 2\lambda$$

8.6 天线阵

天线阵：由多个单元天线在空间按一定的规律排列，形成一个天线阵列。



线阵



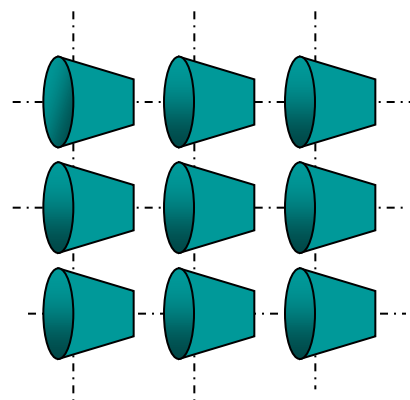
圆阵

天线阵中的单元天线称为阵元

一般同一天线阵中的阵元都是相同的。

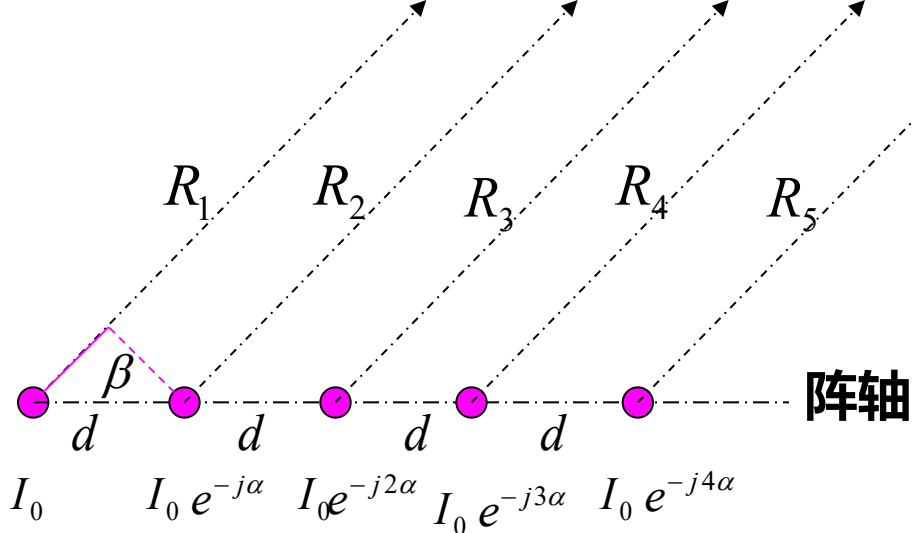
天线阵的优点是：可以通过设计阵元的排列形式以及馈送给各阵元电流的大小和相位来形成某个所需的方向图。

下面以均匀线阵为例介绍。



平面方阵

均匀线阵



第*i*个阵元天线在场点的辐射电场为

$$\vec{E}_i = \hat{e}C \frac{I_0 e^{-j(i-1)\alpha}}{R_i} f_1(\theta, \varphi) e^{-jkR_i}$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i = \hat{e}CI_0 f_1(\theta, \varphi) \sum_{i=1}^N \frac{e^{-j(i-1)\alpha}}{R_i} e^{-jkR_i}$$

$$R_2 = R_1 - d \cos \beta$$

$$R_i = R_1 - (i-1)d \cos \beta$$

$$\xi = kd \cos \beta - \alpha$$

$$= \hat{e}CI_0 f_1(\theta, \phi) \frac{e^{-jkR_1}}{R_1} \sum_{i=1}^N e^{j(i-1)(kd \cos \beta - \alpha)}$$

$$= \hat{e}CI_0 f_1(\theta, \varphi) \frac{e^{-jkR_1}}{R_1} \frac{\sin \frac{N\xi}{2}}{\sin \frac{\xi}{2}} e^{j(N-1)\xi/2}$$

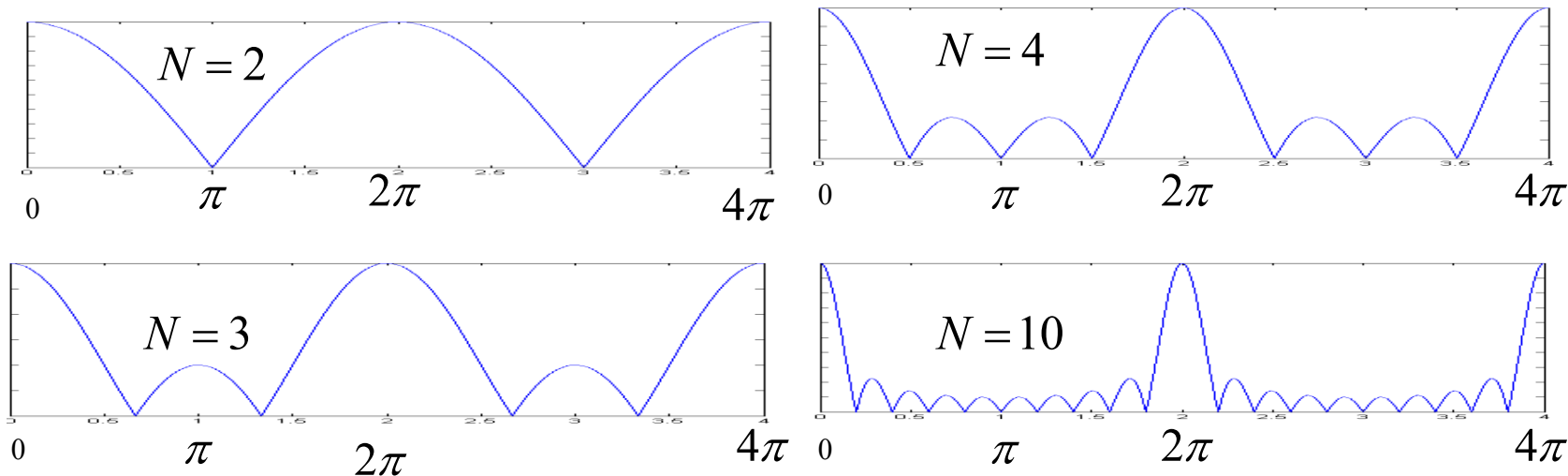
$$\sum_{i=1}^N e^{j(i-1)\xi} = \frac{1 - e^{jN\xi}}{1 - e^{j\xi}} = \frac{\sin \frac{N\xi}{2}}{\sin \frac{\xi}{2}} e^{j(N-1)\xi/2}$$

$$f(\theta, \phi) = f_1(\theta, \phi) \frac{\sin \frac{N(kd \cos \beta - \alpha)}{2}}{\sin \frac{(kd \cos \beta - \alpha)}{2}} = \underbrace{f_1(\theta, \phi)}_{\text{阵元方向因子}} \underbrace{f_n(\theta, \phi)}_{\text{阵因子}}$$

$f(\theta, \phi) = f_1(\theta, \phi) f_n(\theta, \phi)$ 天线阵方向图相乘原理。

如果单元天线方向性很弱，那么，天线阵的方向性就取决于阵因子。

$$f_n(\theta, \phi) = \frac{\sin \frac{N(kd \cos \beta - \alpha)}{2}}{\sin \frac{(kd \cos \beta - \alpha)}{2}} \quad f_n(\theta, \phi) = \frac{\sin(N\xi/2)}{\sin(\xi/2)} \quad \xi = 2\pi(d/\lambda) \cos \beta - \alpha$$



均匀线天线阵方向图特性:

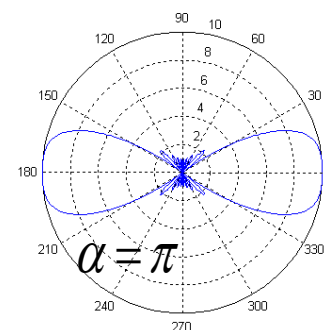
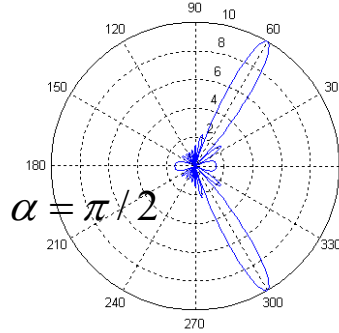
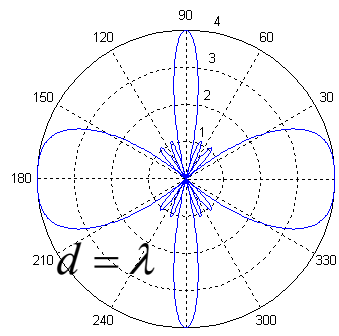
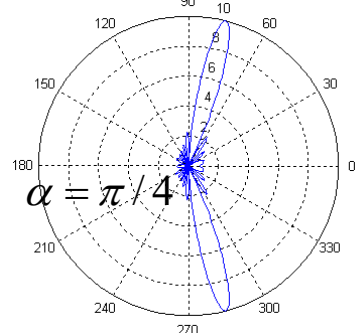
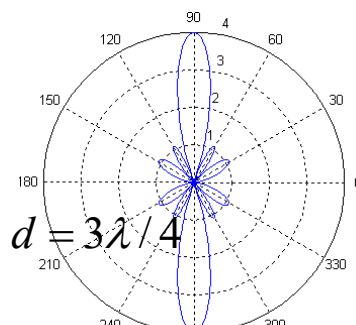
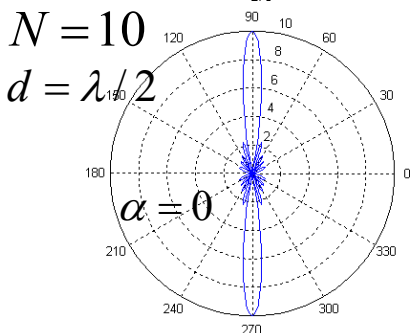
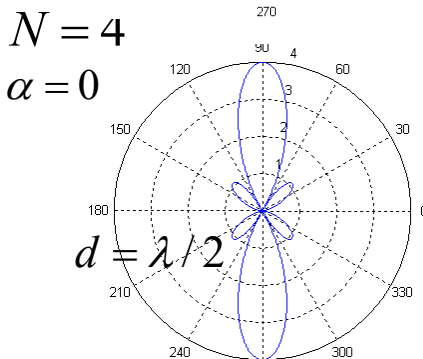
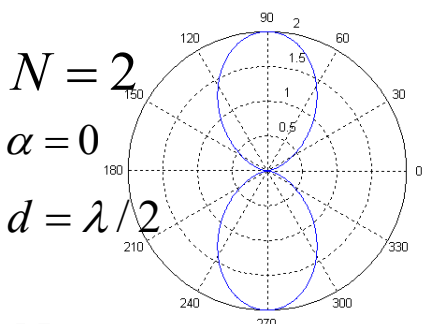
(1) 单元数 N 越多, 主瓣越窄, 方向性越强;

(2) d 越大, 主瓣越窄, 波瓣越多, 不能大于一个波长;

(3) α 决定主瓣的指向. $\xi = kd \cos \beta_{\max} - \alpha = 0$

$$\beta_{\max} = \arccos(\alpha / kd)$$

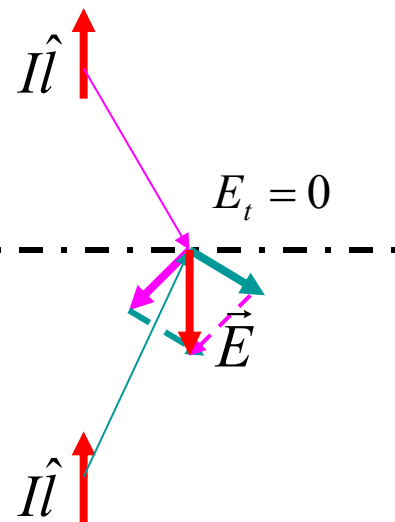
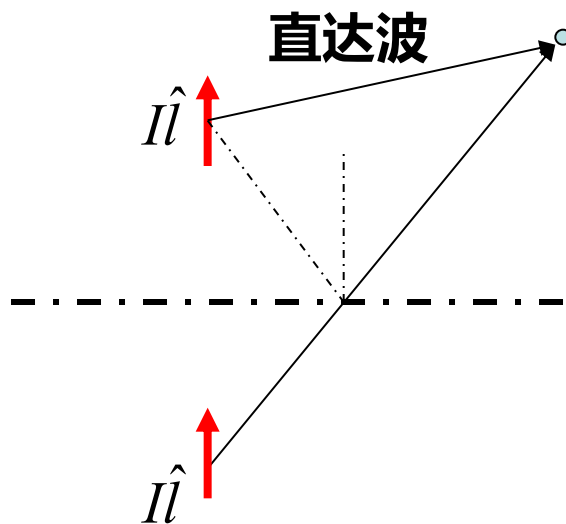
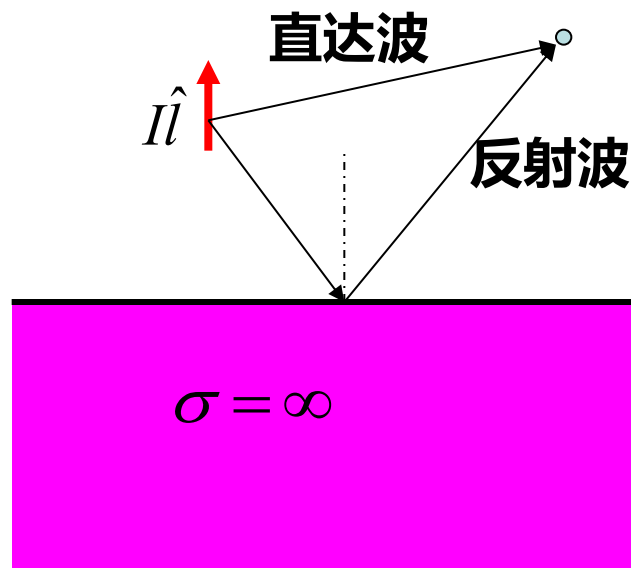
$\alpha=0$, 为边射,
 $\alpha=2\pi d/\lambda$, 为端射.



天线阵的优点:

- (1) 通过设计阵元的个数,排列方式和间距,设计天线主波束的宽窄和副瓣;**
- (2) 通过改变阵元的相位,改变主波束的方向;**
如果时阵元相位随时间变化,可以时天线阵主波束在空间扫描, 形成相控阵天线;
- (3) 实时检测用户和干扰源,按一定的波束形成方法随时调整天线阵元的电流幅度和相位, 始终使主波束对准用户,零射方向对准干扰,并随用户和干扰源的变化而变化,就形成自适应天线或智能天线.**

8.7 镜像原理



理想导电面的镜像
也可看成二元阵

$$d = 2h$$

垂直放置 $\alpha = 0$

水平放置 $\alpha = \pi$

